Introduce

Unreal Study

박준건

Overview

- 강의 정보
- 강의 목표
- 왜 언리얼을 쓰고 싶나요?
- 언리얼에 대해
- 언리얼을 쓰고 싶은 당신을 위해

강사 정보

- 강사 : 박준건
  - 연락처 : 010-4864-2202 / 카카오톡(언리얼 스터디 팀 채팅)

- 언리얼 관련된 질문 : 환영합니다
  - 팀 채팅 / 개인 채팅, 어디든 편하게 질문해주세요
    - 팀 채팅에 올려주시면 굉장히 좋습니다.

- 참고 자료
  - Unreal
    - 샘플 프로젝트 코드
    - 엔진 소스코드
    - 공식 Document

강의 목표

- 이 강의가 끝나면, 여러분들은..
  - 언리얼 엔진이 어떻게 구성되어 있는지 알게 됩니다.
    - 그리고 각 구성 요소들이 왜 필요한지 알게 됩니다.
  - 언리얼의 기본 코딩 규칙을 알게 됩니다.
  - 언리얼이 제공하는 기본적인 기능들을 사용할 수 있게 됩니다.
  - 언리얼의 공식 샘플 코드들을 읽을 수 있게 됩니다
  - 언리얼 엔진 내부 소스 코드를 읽을 수 있게 됩니다.

  - 궁극적으로!
    - 남이 짠 언리얼 기반의 코드를 읽을 수 있게 됩니다.
    - 그리고 왜 언리얼 엔진이 이렇게 설계되었는지 알 수 있게 됩니다.

왜 언리얼을 쓰고 싶나요?

- 0. C++의 강력한 하드웨어 접근성과, 오픈소스라는 특징을 이용해 깊고 넓은 게임 개발을 하고 싶고 또..(중략)

- 1. 그래픽이 예뻐서

- 2. 기능이 많아서

- 3. 언리얼로 만든 게임을 해서

뉴스핌

넥슨게임즈 '프로젝트 RX' 첫 공개... 언리얼5 엔진 채택

블루 아카이브' 차민서 PD·유토카미즈 AD 참여 캐릭터 교감·생활 콘텐츠 특화

양태훈 기자 = 넥슨게임즈가 서브컬처 신작 '프로젝트...

2024. 10. 25.

- 4. 사람 많이 뽑아서

엔진	언리얼 엔진 3[15][16] | Wwise[17]

이 페이지 내

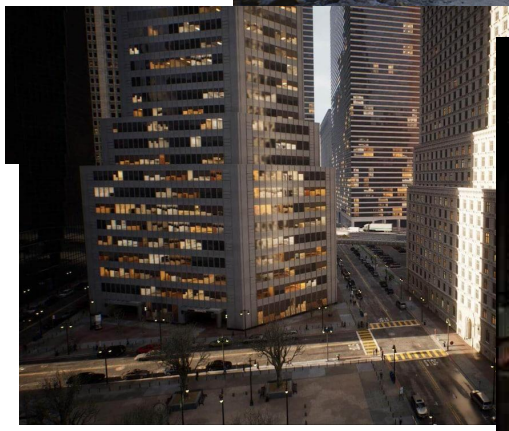
새로운 기능
렌더링
메가라이트(베타)
나이아가라 헤테로지니어스 볼륨
서브스트레이트
나나이트 폴리지 및 스키닝(실험 단계)
SMAA(실험 단계)
캐릭터 및 애니메이션
모션 매칭 추저 통합(실험 단계)
블렌드 셰이프 및 스컬프팅 툴
컨트롤 릭 피직스를 위한 월드 콜리전
컨트롤 릭 디펜던시 뷰
FBIK 및 리타기팅 퍼포먼스
향상된 발 접촉 및 비례 리타기팅
공간 인식 리타기팅(실험 단계)
시퀀스 밸리데이터(실험 단계)
이즈 커브(베타) 및 UX 향상
데이터리스 뮤터블(실험 단계)
셀렉션 세트
애니메이션 모드 UX 및 편의성
메타휴먼
메타휴먼 크리에이터
언리얼 엔진과 메타휴먼의 통합
메타휴먼 애니메이터

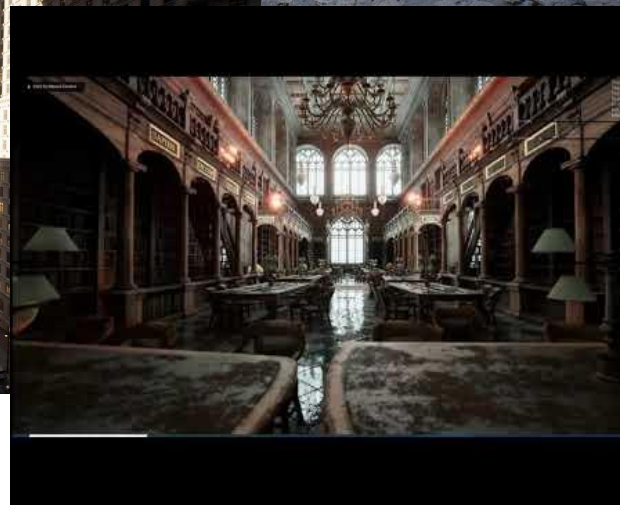
Windows 정품 인증
Windows를

1. 그래픽이 예뻐서

- 그러나! 우리는 게임을 만든다..
  - CG가 아니라..

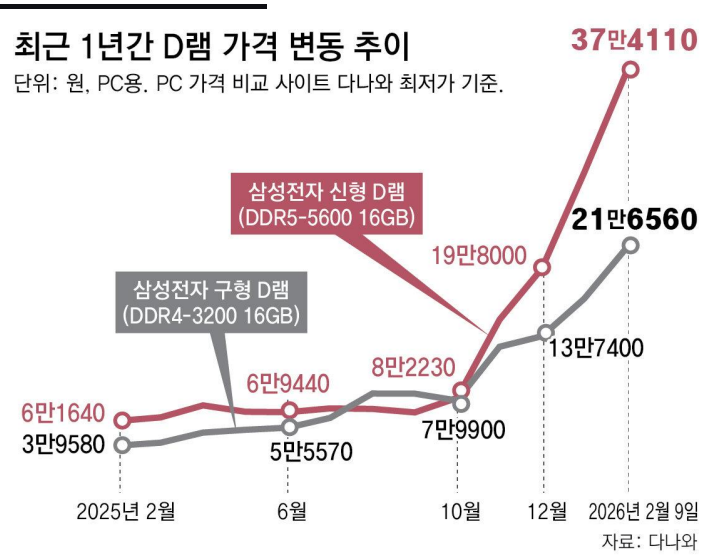
- 유저의 컴퓨터는
- 하이엔드가 아니다.





April 2024 (아이템을 클릭해 세부 사항 보기)

아이템	최고 인기
운영 체제 버전	Windows 10 64 bit
System RAM	16 GB
Intel CPU Speeds	2.3 Ghz to 2.69 Ghz
Physical CPUs	6 cpus
Video Card Description	NVIDIA GeForce RTX 30
VRAM	8 GB
Primary Display Resolution	1920 x 1080
Multi-Monitor Desktop Resolution	3840 x 1080
Language	English
Free Hard Drive Space	100 GB to 249 GB
Total Hard Drive Space	Above 1 TB
VR Headsets	Oculus Quest 2
Other Settings	LAHF / SAHF



2. 기능이 많아서

- 기능이 가파르게 업데이트됨
- 공식 문서가 속도를 못 쫓아감!
- 어떻게 기능들의 정확한 동작을 알 수 있을까?
  - 블로그 / ai만으론 부족하다

Navigation

API > API/Runtime > API/Runtime/NetCore > API/Runtime/NetCore/FFastArraySerializer

Description

Helper function for FastArrayDeltaSerialize to consolidate the logic of whether to consider writing an item in a fast TArray during network serialization. For client replay recording, we don't want to write any items that have been added to the array predictively.

Name	ShouldWriteFastArrayItem
Type	function
Header File	/Engine/Source/Runtime/Net/Core/Classes/Net/Serialization/FastArraySerializer.h
Include Path	#include "Net/Serialization/FastArraySerializer.h"

```
1 template<typename Type, typename SerializerType>
2 bool ShouldWriteFastArrayItem
3 (
4     const Type & Item,
5     const bool bIsWritingOnClient
6 ) const
7
```

전체 스니펫 복사하기

3. 언리얼로 만든 게임을 해서
4. 사람 많이 뽑아서

[프로젝트 EL] 시니어 최적화 및 엔진 프로그래머

상세요강 | 접수기간·방법 | 기업정보 | 추천공고 | IT 개발자 전문 채용관

- 직군의 경계 없이 협력하고, 모든 과정을 투명하게 공유합니다.
- 이번 게임뿐 아니라 다음 게임도 함께 만들 수 있는 지속 가능한 팀을 지향합니다.
- 의식적인 성장을 추구합니다.

전문성과 열정을 바탕으로, 마법 판타지 월드를 창조하는 이 도전적인 여정에 동참하실 분들을 기다립니다.

주요 업무

- Unreal Engine 렌더링 파이프라인 최적화
- Unreal Engine Dedicated Server의 최적화
- 서비스 목표 플랫폼에 맞는 CPU/GPU/Memory 최적화 작업

지원 자격

- 다년간의 Unreal Engine을 이용한 상용 온라인 또는 콘솔 게임에서의 개발 경험이 있으신 분
- C++에 대한 높은 지식이 있으신 분
- 자료구조에 대한 지식이 있으신 분
- 멀티플랫폼(특히 PlayStation)에서의 최적화 실전 경험 또는 동등한 AAA 퍼포먼스 이슈 해결 경험이 있으신 분

우대 사항

- 새로운 기술을 적용하거나, 연구하는 것을 좋아하시는 분
- 다양한 직군에서의 작업을 두루 살피며, 다양한 관점에서의 최적화 방안을 도출 가능하신 분

[프로젝트 EL] 클라이언트 프로그래머

상세요강 | 접수기간·방법 | 기업정보 | 추천공고 | IT 개발자 전문 채용관

- 직군의 경계 없이 협력하고, 모든 과정을 투명하게 공유합니다.
- 이번 게임뿐 아니라 다음 게임도 함께 만들 수 있는 지속 가능한 팀을
- 의식적인 성장을 추구합니다.

전문성과 열정을 바탕으로, 마법 판타지 월드를 창조하는 이 도전적인 여

주요 업무

- Unreal 5를 이용한 게임 클라이언트 개발
- 게임 개발 및 서비스 유지에 필요한 각종 툴 개발
- Console(Playstation/XBOX)에서의 클라이언트 개발
- 주요 컨텐츠 개발

지원 자격

- Unreal 5에 대한 기본적인 이해가 있으신 분
- 중급 이상의 C++ 프로그래밍 스킬을 보유하신 분
- 멀티스레드 컴퓨팅에 대한 높은 이해력을 지니신 분

우대 사항

- Unreal 엔진을 활용한 게임 개발 경험이 있으신 분
- 생산성 향상에 관심이 많거나 툴 개발 경험이 있는 분
- 새로운 기술을 적용하거나, 연구 하는 것을 좋아 하시는 분
- 자기 계발 및 지식 전파에 적극적이신 분
- Console(Playstation/XBOX)에서의 클라이언트 개발 경험이 있으신 분

[낙원 : LAST PARADISE] 클라이언트 프로그래머 (시스템 콘텐츠)

상세요강 | 접수기간·방법 | 기업정보 | 추천공고 | 잡아바 추천 TOP 기업 온라인 채용관

- 낙원 : LAST PARADISE는 UE5 를 이용해 좀비 세계에서 각자 도생하는 PvPvE를 제작합니다.
- 좀비들로부터 여러 방식으로 살아남을 수 있는 대중적인 서바이벌 게임을 만드는 것이 목표입니다.

주요 업무

- Unreal Engine 5기반, 게임 플레이 프레임워크를 이용한 클라이언트 개발
- 로비 및 인게임과 연동되는 시스템/컨텐츠 개발

지원 자격

- 경력 1년이상 보유하신 분
- UnrealEngine4 또는 UnrealEngine5 기반의 컨텐츠 구현이 가능하신 분
- 중급 이상의 C++ 사용이 가능하신 분

우대 사항

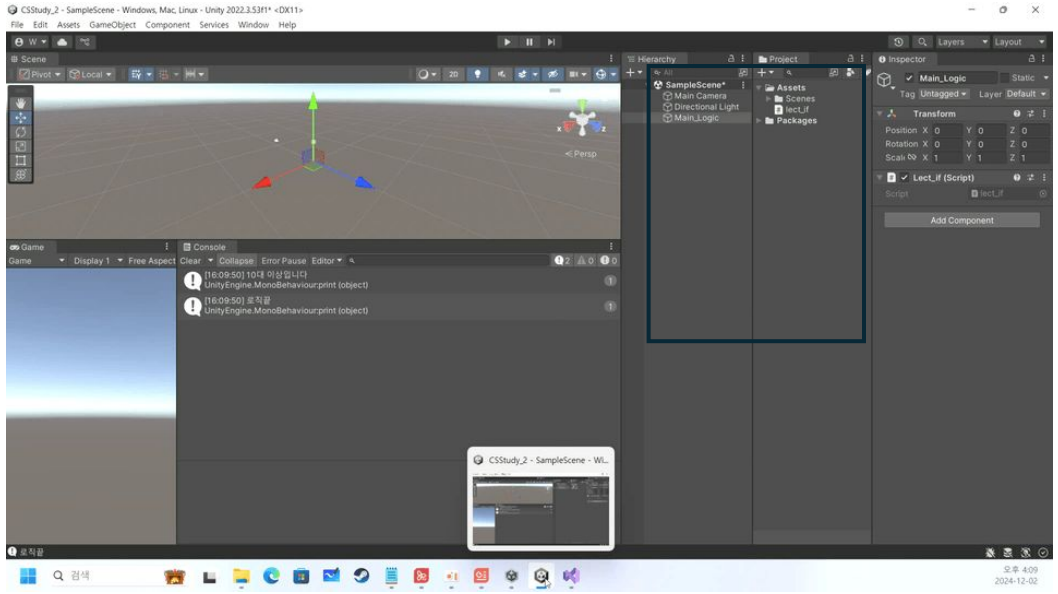
- UnrealEngine4 또는 UnrealEngine5 기반의 슈팅, 액션 게임의 컨텐츠 구현 경험(네트워크 코드 포함)이 있으신 분
- 원활한 커뮤니케이션 능력을 보유하신 분
- UE5 GAS 이해도가 높으신 분
- MMORPG의 데이터 구조에 이해도나 설계경험이 있으신 분

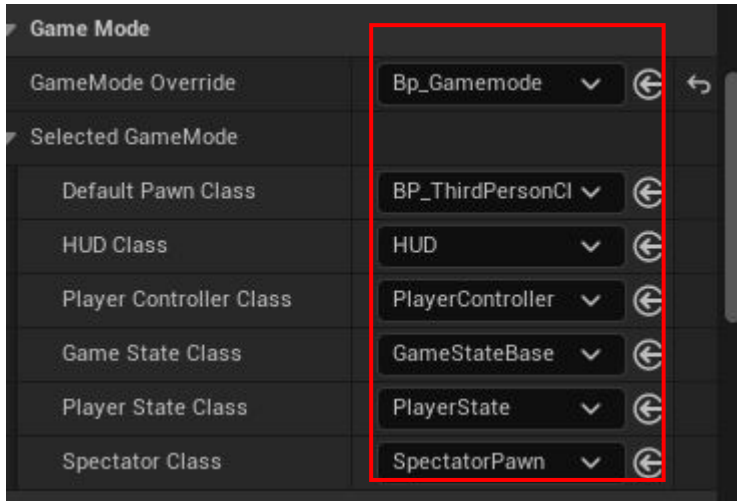
언리얼에 대해

- 엄격한 프레임워크 규칙
  - Monobehavior들을 자유롭게 설정해서
  - 내 상황에 맞게 배치하는 유니티

  - 그러나 언리얼은
  - 시작부터 매니저들이 스폰된다.

  - 왜 제약이 더 많은 언리얼을 쓰는걸까?





언리얼에 대해

- C++ Native
  - 포인터를 이용한 메모리 접근
  - 객체지향 원칙을 지키는 설계
  - 세밀한 단위까지 최적화 가능
- Blueprint
  - 노드 기반 스크립팅
  - 빠른 컴파일과 결과 확인
  - 기획자가 좋아해요
- 아티스트 친화적 생태계
  - 3d 모델링 툴과의 연동
  - 렌더링 성능
- 오픈소스
  - 엔진 != 블랙박스.
  - 우리는 언제든 동작 과정을 볼 수 있다.

C++ Native

C++

탁월한 메모리 관리

프로그래머 자유도가 높은
객체 설계

하드웨어 친화적

모던 객체지향

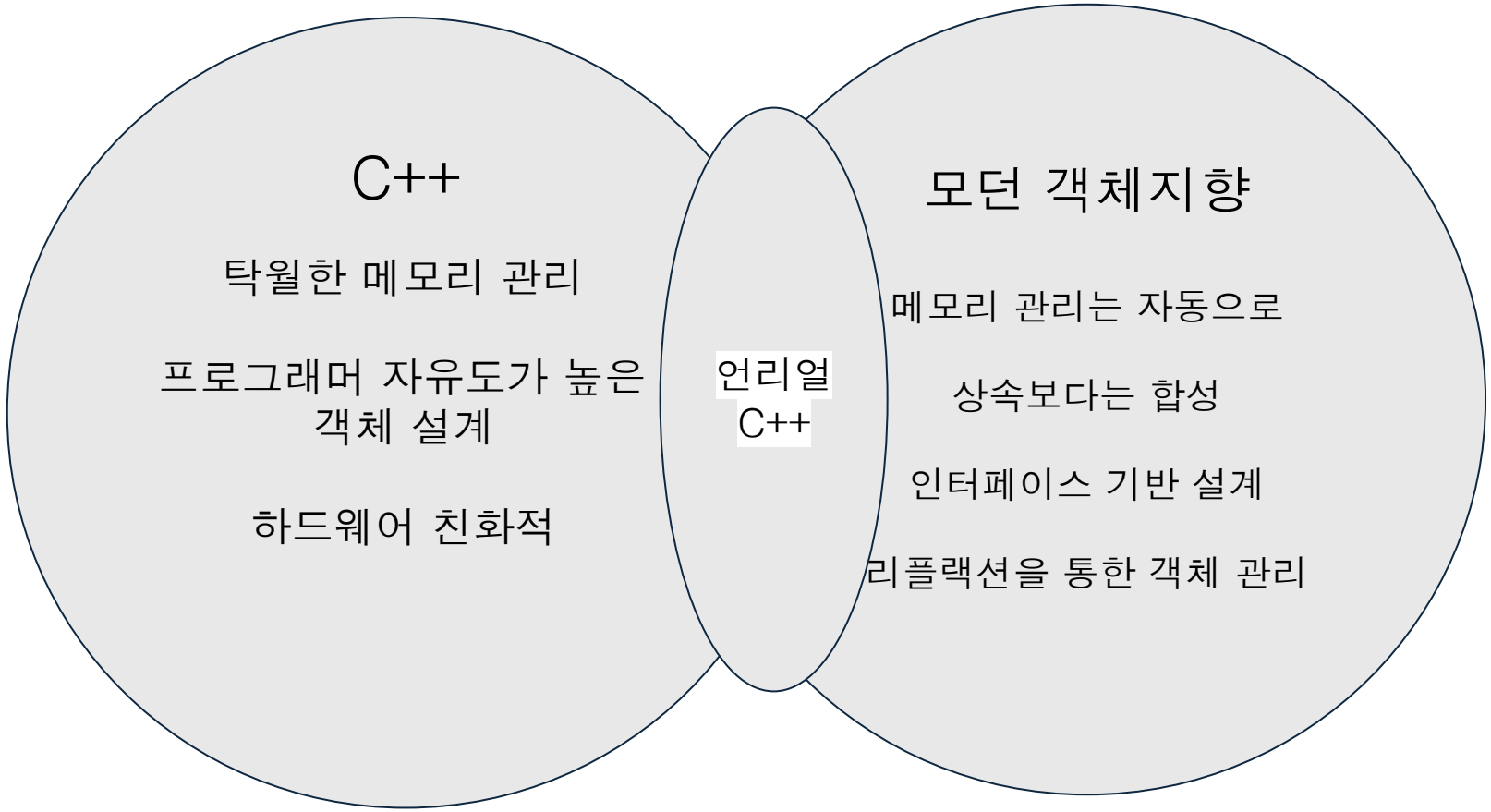
메모리 관리는 자동으로

상속보다는 합성

인터페이스 기반 설계

리플랙션을 통한 객체 관리

C++ Native


C++
탁월한 메모리 관리
프로그래머 자유도가 높은 객체 설계
하드웨어 친화적
언리얼 C++
모던 객체지향
메모리 관리는 자동으로
상속보다는 합성
인터페이스 기반 설계
리플랙션을 통한 객체 관리

C++ Native

```
template<typename InElementType, typename InAllocatorType>
class TArray
{
  …
  friend class TArray;
  …..
  FORCEINLINE TArray()
  : ArrayNum(0)
  , ArrayMax(AllocatorInstance.GetInitialCapacity())
  {}
```

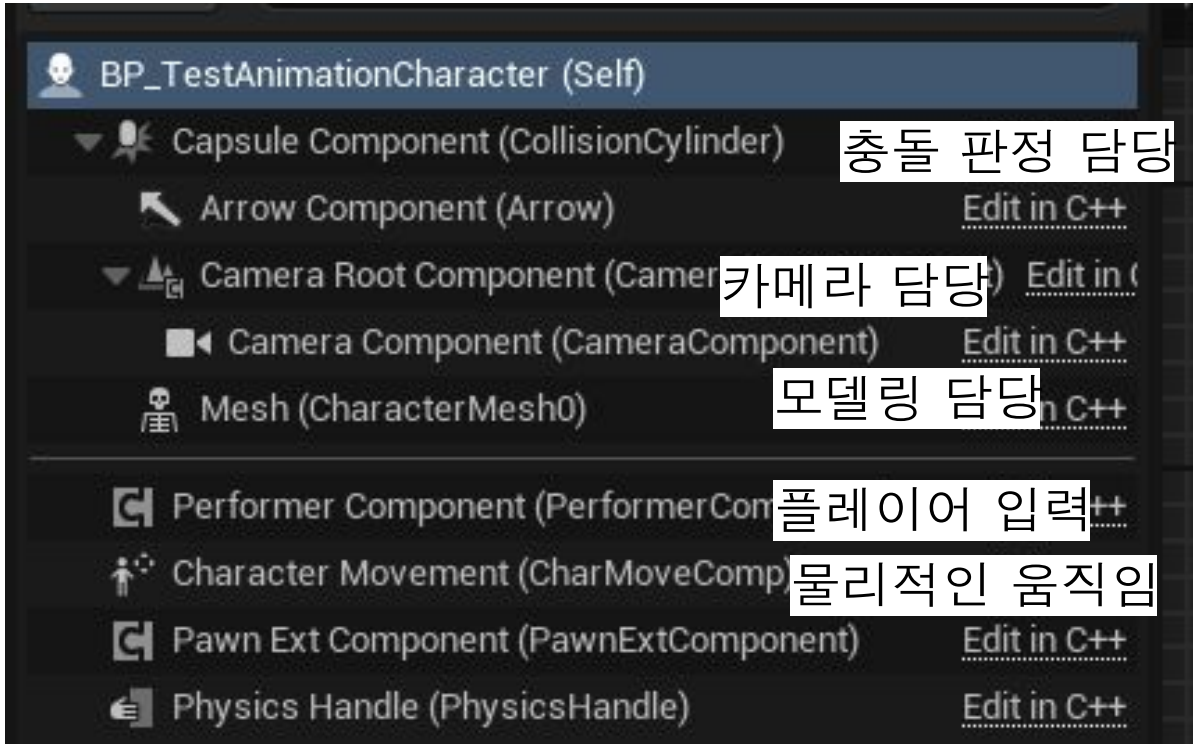
C++ Native

```
FORCEINLINE TArray(const ElementType* Ptr, SizeType Count)
{
  if (Count < 0)
  {
  UE::Core::Private::OnInvalidArrayNum((unsigned long long)(USizeType)Count);
  }

  check(Ptr != nullptr || Count == 0);

  CopyToEmpty(Ptr, Count, 0);
  }
}
```

C++ Native

```
TArray& operator=(std::initializer_list<InElementType> InitList)
  {
  DestructItems(GetData(), ArrayNum);
  CopyToEmpty(InitList.begin(), (SizeType)InitList.size(), ArrayMax);
  return *this;
  }
```

모던 객체지향



카메라 담당

캐릭터 모델링

플레이어 입력 담당

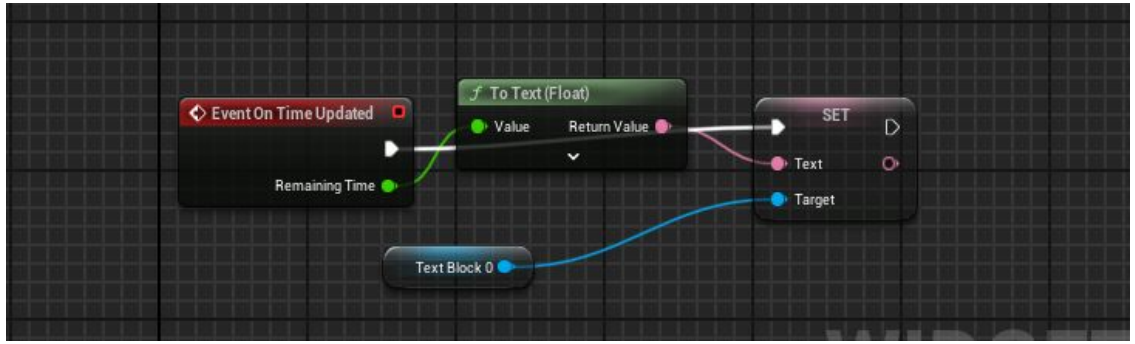
물리적인 움직임 담당

만약 모델링만 다른 캐릭터를 만들고 싶다면…?

AI 캐릭터를 만들고 싶다면? (입력을 받지 않고, 정해진 루틴대로 움직이는 캐릭터

블루프린트

```cpp
#include "OneTakeHUDWidget.h"
#include "Components/TextBlock.h"

void UOneTakeHUDWidget::NativeConstruct()
{
    Super::NativeConstruct();
}

void UOneTakeHUDWidget::OnTimeUpdated(float RemainingTime)
{
    if (TextBlock_0)
    {
        // float → 소수점 1자리 텍스트 (예: "12.3")
        FText TimeText = FText::AsNumber(RemainingTime, &FNumberFormattingOptio
            .SetMinimumFractionalDigits(1)
            .SetMaximumFractionalDigits(1));
        TextBlock_0->SetText(TimeText);
    }
}

void UOneTakeHUDWidget::OnTimeExpired()
{
    if (TextBlock_0)
    {
        TextBlock_0->SetText(FText::FromString(TEXT("Time Over!")));
    }
}
```



They are Same!

아티스트 친화적인 생태계

- https://www.unrealengine.com/ko/spotlights/reimagining-previs-and-layout-for-kpop-demon-hunters-with-unreal-engine

오픈소스

```
/**
 * GameMode is a subclass of GameModeBase that behaves like a multiplayer match-based
 * It has default behavior for picking spawn points and match state.
 * If you want a simpler base, inherit from GameModeBase instead.
 */
UCLASS(MinimalAPI)
class AGameMode : public AGameModeBase
{
    GENERATED_UCLASS_BOD

    // Code to deal with

    /** Returns the curr
    UFUNCTION(BlueprintC
    FName GetMatchState(

    /** Returns true if
    UFUNCTION(BlueprintC
    ENGINE_API virtual b

    /** Transition from
    UFUNCTION(BlueprintC
    ENGINE_API virtual v
```

```
 */
UCLASS(config = Game, notplaceable, BlueprintType, Blueprintable, Transient, hideCategories = (Info, Rendering, Movem
class AGameModeBase : public AInfo
{
    GENERATED_UC

public:

    //~=========
    // Initializ

    /**
     * Initializ
     * The GameM
     * and is us
     * @warning:
     */
    ENGINE_API v

    /**
```

```
/**
 * Info is the base class of an Actor that isn't meant to have a physical representation in the world, used primarily
 * for "manager" type classes that hold settings data about the world, but might need to be an Actor for replication
 */
UCLASS(abstract, hidecategories=(Input, Movement, Collision, Rendering, HLOD, WorldPartition, DataLayers, Transformat
class AInfo : public AActor
{
    GENERATED_BODY()

public:
    ENGINE_API AInfo(const FObjectInitializer& ObjectInitializer = FObjectInitializer::Get());

#if WITH_EDITOR
    ENGINE_API virtual void PostLoad() override;
#endif

private:
#if WITH_EDITOR
    virtual bool ActorTypeSupportsDataLayer() const override { return false; }
#endif
```

강의 계획

날짜 (월요일)	강의 내용	시간	비고
3/23	언리얼 엔진의 기초, AActor와 UObject의 이해, 그리고 상속에 대해서	18:30 ~ 20:00	엔트리 레벨의 핵심 개념
3/30	월드에 배치되는 AActor 형태의 기본 매니저들. Gamemode / GameState의 기초, 그리고 라이프사이클.	18:30 ~ 20:00	게임의 기본 구조 이해
4/6	Pawn과 Character에 대해서, 그리고 PlayerCharacter와 PlayerState에 대해서	18:30 ~ 20:00	플레이어 및 캐릭터 관리
(4/13)	(중간고사 휴강)	휴강	대학 중간고사 기간
(4/20)	(중간고사 휴강)	휴강	대학 중간고사 기간

- https://docs.google.com/document/d/1q8SIv2fMJ8agCcU-G4ZrDpU1X8MBxa9qq5ANPQ6Jt_E/edit?usp=sharing

강의 계획

4/27	HUD, 그리고 위젯 블루프린트, 그리고 블루프린트의 기초.	18:30 ~ 20:00	UI 및 비주얼 스크립팅 기본
5/4	언리얼 C++ 심화 및 컨벤션: 1. 가비지 콜렉터와 리플렉션, 언리얼식 C++에 대해서. 2. 언리얼 코딩 컨벤션	18:30 ~ 20:00	심화 C++ 및 개발 표준
5/11	설계 방법론 및 통신: 1. 델리게이트. 2. 컴포넌트 기반 설계 방법론	18:30 ~ 20:00	고급 프로그래밍 패턴
5/18	에셋 관리 방법론 1: TObjectPtr, weakptr, classof, Uclass, 그리고 softptr	18:30 ~ 20:00	메모리 및 객체 관리 심화
5/25	에셋 관리 방법론 2: 1. DataAsset, 그리고 Data-driven 설계. 2. PrimaryAsset(간략하게)	18:30 ~ 20:00	데이터 중심 설계 및 에셋 로딩
6/1	(기말고사 휴강)	18:30 ~ 20:00	기말고사 전 종료

이 강의는..

합니다

- 언리얼은 어떻게 구성되어 있을까?
-
- 이 기능은 어떤 매니저에 넣어주는게 좋을까?
-
- 언리얼 엔진의 코딩 컨벤션은 어떻게 되어 있을까?
-
- 언리얼은 왜 이렇게 설계됐을까?

하지 않습니다

- 한 달만에 언리얼로 게임 하나 만들기
-
- 복잡한 문법 기반으로 코딩하기
-
- 단축키 배우기
-
- 이 스터디만 듣고 바로 언리얼 개발자로 취직하기

언리얼을 쓰고 싶은 당신을 위해

- 좋은 소스코드를 많이 보세요.
  - Unreal의 공식 샘플
- 엔진을 블랙박스로 보지 마세요
  - 내부 작동 원리가 오픈되어 있는 API는 흔치 않습니다
- 무엇이든 하나 만들어 보세요
  - 그 어떤 강의도 직접 만드는 경험보다 더 많이 배울 순 없습니다.

제가 원하는 것…

Thank you

KU 건국대학교 KONKUK UNIV.

<복제물에 대한 경고>

본 저작물은 **저작권법 제25조 수업목적 저작물 이용 보상금제도**에 의거, **한국복제전송저작권협회와 약정을 체결하고** 적법하게 이용하고 있습니다. 약정범위를 초과하는 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 **저작물의 재 복제 및 수업 목적 외의 사용을 금지**합니다.

2026. 03. 01.

건국대학교(서울)·한국복제전송저작권협회

<전송에 대한 경고>

본 사이트에서 수업 자료로 이용되는 저작물은 **저작권법 제25조 수업목적저작물 이용 보상금제도**에 의거, **한국복제전송저작권협회와 약정을 체결하고** 적법하게 이용하고 있습니다.

약정범위를 초과하는 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 **수업자료의 대중 공개·공유 및 수업 목적 외의 사용을 금지**합니다.

2026. 03. 01.

건국대학교(서울)·한국복제전송저작권협회